§7.5 理想气体的内能和热容

如果暂不考虑原子内电子的运动，在一定近似下双原子分子的能量可以表示为平动能ε^t、振动能ε^v 、转动能ε^r之和

$$\varepsilon = \varepsilon^t + \varepsilon^v + \varepsilon^r$$

以ω^t、ω^v、ω^r分别表示平动、振动、转动能级的简并度，则配分函数Z_1可表示为

$$Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l} = \sum_{t,v,r} \omega^t \cdot \omega^v \cdot \omega^r e^{-\beta\left(\varepsilon^t + \varepsilon^v + \varepsilon^r\right)}$$

$$= \sum_t \omega^t e^{-\beta\varepsilon^t} \cdot \sum_v \omega^v e^{-\beta\varepsilon^v} \cdot \sum_r \omega^r e^{-\beta\varepsilon^r} = Z_1^t \cdot Z_1^v \cdot Z_1^r$$

即总配分函数可以写为平动、振动、转动配分函数之积。

双原子分子理想气体的内能为

$$U=-N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1=-N\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\ln Z_1^t+\ln Z_1^v+\ln Z_1^r\right)$$

$$=U^t+U^v+U^r$$

定容热容为

$$C_V=C_V^t+C_V^v+C_V^r$$

即内能和热容可以表示为平动、振动、转动等项之和。

- **平动**

平动配分函数$Z_1{}^t$已在第2节给出

$$Z_1^t=V\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{3/2}$$

因此

$$U^t=-N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1^t=\frac{3N}{2\beta}=\frac{3}{2}NkT,\quad C_V^t=\frac{3}{2}Nk$$

此式与由经典统计的能量均分定理得到的结果一致。

- **振动**

在一定近似下，双原子分子中两原子的相对振动可以看成线性谐振子。以ω表示振子圆频率，振子的能级

$$\varepsilon_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n=0,1,2,\cdots$$

振动配分函数为

$$Z_1^v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)} = \frac{e^{-\frac{\beta\hbar\omega}{2}}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$

因此振动对内能的贡献为

$$U^v = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1^v = \frac{N\hbar\omega}{2} + \frac{N\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}$$

式中第一项是N个振子的零点能，与温度无关；第二项是温度为T时N个振子的热激发能量。

振动对定容热容的贡献为

$$C_V^v = \left(\frac{\partial U^v}{\partial T}\right)_V = Nk\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/kT}}{\left(e^{\hbar\omega/kT}-1\right)^2}$$

引入**振动特征温度**θ_v

$$k\theta_v = \hbar\omega$$

由此U^v和$C^v{}_V$可表示为

$$U^v = \frac{Nk\theta_v}{2} + \frac{Nk\theta_v}{e^{\theta_v/T}-1}, \quad C_V^v = Nk\left(\frac{\theta_v}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_v/T}}{\left(e^{\theta_v/T}-1\right)^2}$$

特征温度θ_v取决于分子的振动频率。

分子	$\theta_v/(10^3\mathrm{K})$	分子	$\theta_v/(10^3\mathrm{K})$
H_2	6.10	CO	3.07
N_2	3.34	NO	2.69
O_2	2.23	HCl	4.14

由于双原子分子的振动特征温度是10^3K的量级，在常温下有$T<<\theta_v$。因此U^v和$C^v{}_V$可近似为

$$U^v=\frac{Nk\theta_v}{2}+Nk\theta_v e^{-\theta_v/T},\quad C_V^v=Nk\left(\frac{\theta_v}{T}\right)^2 e^{-\theta_v/T}$$

上式指出，在常温范围内，振动自由度对热容的贡献接近于零。

在常温范围双原子分子的振动能级间距$\hbar\omega$远大于kT。在$T<<\theta_v$情形下，几乎全部振子都**冻结在基态**。当气体温度升高时，它们也几乎不吸收能量。即常温下振动自由度不参与能量均分。

- **转动**

对于**异核双原子分子**（CO、NO、HCl等），转动能级为

$$\varepsilon^r=\frac{l(l+1)\hbar^2}{2I},\quad l=0,1,2,\cdots$$

l为转动量子数，能级简并度为$2l+1$，因此转动配分函数为

$$Z_1^r = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\frac{l(l+1)\hbar^2}{2IkT}}$$

引入**转动特征温度**θ_r

$$\frac{\hbar^2}{2I} = k\theta_r$$

可以将$Z_1{}^r$表示为

$$Z_1^r = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\frac{\theta_r}{T}l(l+1)}$$

转动特征温度θ_r取决于分子的转动惯量。

分子	θ_r/K	分子	θ_r/K
H_2	85.4	CO	2.77
N_2	2.86	NO	2.42
O_2	2.70	HCl	15.1

在常温范围，$\theta_r/T \ll 1$。在这情形下当l改变时，$l(l+1)\,\theta_r/T$可以近似看成准连续变量。

因此Z_1^r中的求和可以用积分代替。令$l(l+1)\theta_r/T=x$，$\mathrm{d}x=(2l+1)\theta_r/T$（注意$\mathrm{d}l=1$），即有

$$Z_1^r=\frac{T}{\theta_r}\int_0^\infty e^{-x}\mathrm{d}x=\frac{T}{\theta_r}=\frac{2I}{\beta\hbar^2}$$

由此得

$$U^r=-N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1^r=NkT,\quad C_V^r=Nk$$

正是经典统计能量均分定理的结果。

在常温范围转动能级间距远小于kT，因此变量ε^r/kT可以看成准连续的变量。量子统计和经典统计得到的转动热容相同。

对于**同核双原子分子**，须考虑微观粒子全同性对分子转动状态的影响。（略）

对于**氢**，根据全同性原理可以证明，氢分子的转动状态与两个氢核的自旋状态有关。

假如两个氢核的自旋是平行的，转动量子数l只能取奇数，称为**正氢**；假如两个氢核的自旋是反平行的，l只能取偶数，称为**仲氢**。

在正常实验条件下，正氢占四分之三，仲氢占四分之一，可以认为氢气是正氢和仲氢的非平衡混合物。

以Z^r_{1o}和Z^r_{1P}分别表示正氢和仲氢的转动配分函数

$$Z^r_{1o}=\sum_{l=1,3,\cdots}(2l+1)e^{-\frac{\theta_r}{T}l(l+1)},\quad Z^r_{1P}=\sum_{l=0,2,\cdots}(2l+1)e^{-\frac{\theta_r}{T}l(l+1)}$$

氢的转动内能为

$$U^r=-\frac{3}{4}N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z^r_{1o}-\frac{1}{4}N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z^r_{1P}$$

由于氢分子的转动惯量小，其转动特征温度θ_r= 85.4K，较其它气体的要高些。在高温$T>>\theta_r$时，氢分子可以处在l大的转动状态。配分函数中的求和可近似为

$$\sum_{l=0,2,\cdots}^{\infty}\cdots=\sum_{l=1,3,\cdots}^{\infty}\cdots\approx\frac{1}{2}\sum_{l=0,1,\cdots}^{\infty}\cdots$$

并用积分代替求和。与前相似，仍然得到

$$C_V^r = Nk$$

与能量均分定理的结果一致。

在低温（例如92K）下，能量均分定理对氢就不适用了。这时需将转动配分函数的级数求出，再根据内能的统计表达式求转动热容。这样得到的结果与实验符合得很好。

➢ 电子

如果不考虑能级的精细结构，原子内电子的激发态与基态能量之差大体是eV的量级，相应的特征温度为$10^4 \sim 10^5$K，一般温度下热运动难以使电子跃迁到激发态。因此电子被冻结在基态，对热容没有贡献。

如果考虑精细结构，在与特征温度可以比拟的温度范围，电子运动对热容是有贡献的。

作业

- 7.17

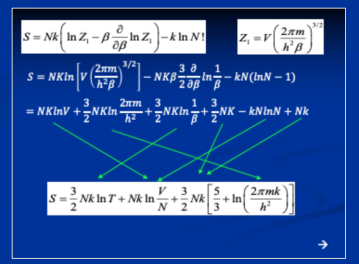
§7.6 理想气体的熵

对于**单原子分子理想气体**，根据量子统计理论，熵函数的统计表达式为(7.1.13')

$$S = Nk\left(\ln Z_1 - \beta\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1\right) - k\ln N!$$

将配分函数

$$Z_1 = V\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{3/2}$$



代入，并应用近似$\ln N! = N(\ln N - 1)$，可得熵函数为

$$S = \frac{3}{2}Nk\ln T + Nk\ln\frac{V}{N} + \frac{3}{2}Nk\left[\frac{5}{3} + \ln\left(\frac{2\pi mk}{h^2}\right)\right]$$

此式符合熵为广延量的要求，而且是绝对熵。

这个表达式看不出是绝对熵，因为它不适用于零温。

➢ 化学势

对于单原子分子理想气体，以μ表示一个分子的化学势

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}$$

由自由能

$$F = -NkT\ln Z_1 + kT\ln N!$$

可有

$$\mu = -kT\ln\frac{Z_1}{N} \qquad \Rightarrow \alpha = -\frac{\mu}{kT}$$

将Z_1表达式代入，得

$$\mu = kT\ln\left[\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2}\right]$$

由经典极限条件可知，对理想气体有

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2} << 1$$

所以理想气体的化学势是负的

§ 7.7 固体热容量的爱因斯坦理论

固体属于定域系统也可以用玻耳兹曼分布进行讨论。。

能量均分定理讨论了固体的热容量，存在下列问题：结果在高温和室温范围内与实验符合，但在低温范围内与实验不符。

爱因斯坦用量子理论分析了固体的热容量问题，成功地解决了固体热容量随温度下降的实验事实。

一、 固体的热容量(量子理论)

把固体中原子的热振动看成 $3N$ 个频率相同的振子的振动。

振子的能级为： $\varepsilon_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})$ $n = 0,1,2,\cdots$

每一个振子都定域在其平衡位置附近作振动，振子是可分辨的，遵从玻耳兹曼分布。

配分函数： $Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}$ 振子的能级为非简并，其中 $\omega_l = 1$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2})} = e^{\frac{-\beta\hbar\omega}{2}} \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\beta\hbar\omega n} = e^{\frac{-\beta\hbar\omega}{2}} \sum_{n=0}^{+\infty} (e^{-\beta\hbar\omega})^n$$

利用公式：$\sum_{n=0}^{+\infty} 1+x+x^2+\cdots+x^n=\frac{1}{1-x}$　其中 $|x|<1$

∴ $Z_1=e^{\frac{-\beta\hbar\omega}{2}}\sum_{n=0}^{+\infty}(e^{-\beta\hbar\omega})^n=\frac{e^{\frac{-\beta\hbar\omega}{2}}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$

∴固体的内能为：

$$U=-3N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1=-3N\frac{\partial}{\partial\beta}[\frac{-\beta\hbar\omega}{2}-\ln(1-e^{-\beta\hbar\omega})]=-3N[\frac{-\hbar\omega}{2}-\frac{\hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}]$$

∴ $U=\frac{3}{2}N\hbar\omega+\frac{3N\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}=\frac{3}{2}N\hbar\omega+\frac{3N\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}-1}$

上式中第一项为 $3N$ 个振子的零点能量，与温度无关；第二项为温度为 T 时的热激发能量。

∴定容热容量：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{3N\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}\right]$$

$$= 3Nk\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2 \frac{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}}{\left(e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1\right)^2}$$

此处我们注意到：$\hbar\omega$ 为能量单位，kT 也为能量单位。

引入爱因斯坦特征温度 θ_E　　令 $\hbar\omega = k\theta_E$

∴

$$C_V = 3Nk\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\frac{\theta_E}{T}}}{\left(e^{\frac{\theta_E}{T}} - 1\right)^2}$$

$$U = \frac{3}{2}Nk\theta_E + \frac{3Nk\theta_E}{e^{\frac{\theta_E}{T}} - 1}$$

∴ C_V 随温度降低而减少

二、 两种近似

1. 高温极限： $T \gg \theta_E$

利用 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots$ 其中 $x \to 0$

$\therefore$ $e^{\frac{\theta_E}{T}} \approx 1 + \frac{\theta_E}{T} \approx 1$ $e^{\frac{\theta_E}{T}} - 1 \approx \frac{\theta_E}{T}$

$$C_V = 3Nk\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\frac{\theta_E}{T}}}{\left(e^{\frac{\theta_E}{T}} - 1\right)^2} \quad \therefore \quad C_V = 3Nk$$

此与能量均分定理的结果一致。原因是 $kT \gg k\theta_E = \hbar\omega$

即能级间距 $\hbar\omega$ 远小于 kT

能级趋于连续，能量量子化效应可以忽略，经典统计适用。

2. 低温极限：$T \ll \theta_E$

$$e^{\frac{\theta_E}{T}} - 1 \approx e^{\frac{\theta_E}{T}}$$

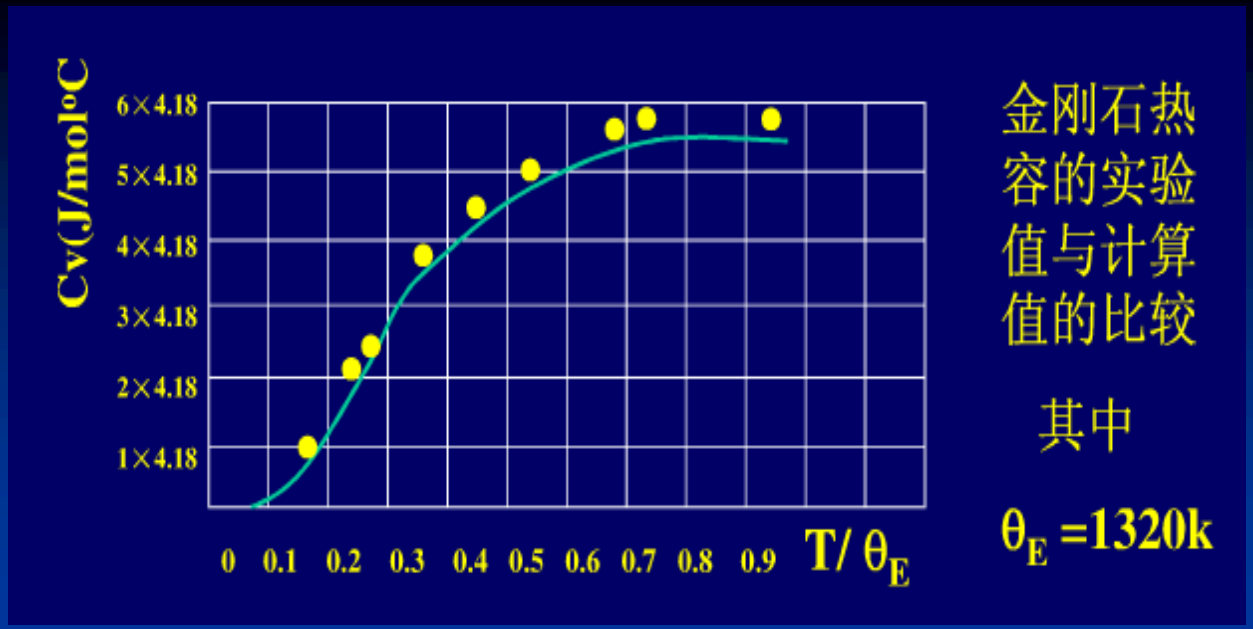
$$\therefore \quad C_V = 3Nk\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\frac{\theta_E}{T}}}{\left(e^{\frac{\theta_E}{T}} - 1\right)^2} \qquad \therefore \quad C_V = 3Nk\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 e^{-\frac{\theta_E}{T}}$$

上式当温度趋于零时，C_V 也趋于零。与实验结果定性符合。

在低温范围内，$kT \ll k\theta_E = \hbar\omega$

振子能级间距 $\hbar\omega$ 远大于 kT

能级分立，振子必须取得能量 $\hbar\omega$ 才有可能跃迁到激发态。



三、 说明

1. 爱因斯坦采取十分简单的近似对固体热容量提供了一个相当好的描述，从本质上解释了固体热容量随温度降低而减少的事实。

2. 实验指出，在极低的温度时 C_V 随 T^3 而下降，比爱因斯坦的结果缓慢。

3. 德拜模型把固体看成连续介质，解释了 C_V 随 T^3 下降这一定律。

例2. (7.20) 试求爱因斯坦固体的熵。

解：根据(7.7.2)爱因斯坦理论下的配分函数为：

$$Z_1=\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}=\sum_l e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2})}=\frac{e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$

其中：$\varepsilon_n=\hbar\omega(n+\frac{1}{2})$

$\therefore$ $$S=3Nk(\ln Z_1-\beta\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1)$$

$$=3Nk\{-\frac{\beta\hbar\omega}{2}-\ln(1-e^{-\beta\hbar\omega})-\beta[-\frac{\hbar\omega}{2}-\frac{\hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}]\}$$

$$=3Nk[-\ln(1-e^{-\beta\hbar\omega})+\frac{\beta\hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}]=3Nk[\frac{\beta\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}-\ln(1-e^{-\beta\hbar\omega})]$$

作业

- 7.21

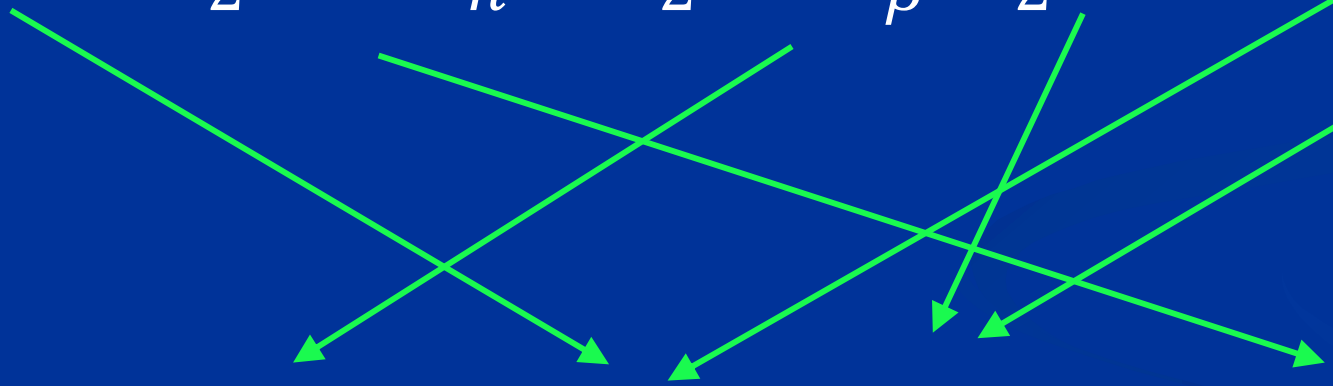
The end.

$$S = Nk\left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) - k \ln N!$$

$$Z_1 = V\left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}$$

$$S = NKln\left[V\left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2} \right] - NK\beta \frac{3}{2} \frac{\partial}{\partial \beta} ln \frac{1}{\beta} - kN(lnN - 1)$$

$$= NKlnV + \frac{3}{2} NKln \frac{2\pi m}{h^2} + \frac{3}{2} NKln \frac{1}{\beta} + \frac{3}{2} NK - kNlnN + Nk$$



$$S = \frac{3}{2} Nk \ln T + Nk \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} Nk \left[\frac{5}{3} + \ln \left(\frac{2\pi mk}{h^2} \right) \right]$$

